

Contaminación por glifosato en el medio acuático



Título: Contaminación por glifosato en el medio acuático
Autores: Koldo Hernández, Fernando Pérez
Portada: Andrés Espinosa
Edita: Ecologistas en Acción
Hecho público: octubre 2021

Esta actividad recibe financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico



Este informe, junto a un resumen con las principales conclusiones, se puede consultar y descargar en:
<https://www.ecologistasenaccion.org/179436>

Ecologistas en Acción agradece la reproducción y divulgación de los contenidos de esta publicación siempre que se cite la fuente.



creative commons

Esta publicación está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/>

Sumario

Resumen ejecutivo: 4

Introducción y metodología 7

Glifosato, el herbicida más vendido en el mundo y en España 10

Toxicología del glifosato 12

Las normas de calidad ambiental del glifosato y del AMPA 13

La contaminación de nuestros ríos en cifras 14

El glifosato contaminante de las aguas subterráneas 22

La contaminación del medio acuático en cifras 29

Nuestras propuestas 39

Anexo I. Lista anual de los diez valores máximos de glifosato o AMPA
en aguas superficiales 41

ANEXO II. Lista anual de los diez valores máximos de glifosato o AMPA
en aguas subterráneas 43

Resumen ejecutivo: elevada presencia de glifosato en los ríos y en las aguas subterráneas

Las analíticas realizadas por los organismos de cuenca durante los años 2015-2019 confirman la elevada presencia de glifosato en nuestros ríos y aguas subterráneas, así como la continua presencia en el medio acuático del herbicida más vendido en España.

Los datos subrayan las deficiencias de la legislación europea y española y la necesidad de que se legisle con el objetivo de establecer normas de calidad ambiental en aguas superficiales para el glifosato y sus metabolitos de degradación. Al mismo tiempo, es necesario que las administraciones estatales y autonómicas actúen para reducir la contaminación de este plaguicida en el medio acuático desde su origen, es decir evitando la contaminación difusa de origen agrario.

Este informe analiza la presencia de glifosato en las demarcaciones hidrográficas que han analizado este contaminante durante el período 2015-2019. Los datos han sido proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante Miterd), en respuesta a una petición ambiental formulada por Ecologistas en Acción.

Los análisis muestran la presencia de glifosato y de su metabolito de degradación AMPA (ácido aminometilfosfónico) en las aguas superficiales de todas las demarcaciones hidrográficas en las que se han realizado análisis de control de estos dos contaminantes durante los años 2015 a 2019. En el 31% de las muestras se detectó la presencia del glifosato. El porcentaje de superación del valor límite de 0,1 µg/l que hemos establecido como referencia, de acuerdo a la Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas¹, se eleva al 22%. Los datos relativos al AMPA son un 42% de detección y un 17% de superación del valor de referencia de 1,6 µg/l establecido por el Miterd en la referida Guía.

Por otro lado, en un 11% y un 0,3% de las analíticas de aguas subterráneas se han detectado respectivamente glifosato y AMPA, mientras que un 7% y un 0,3% de las muestras analizadas se ha superado el valor límite que establece la Directivas de aguas subterráneas para cada plaguicida².

Algunas de las superaciones de los valores límite pueden ser clasificadas como de extrema preocupación por haberse detectado concentraciones de plaguicidas centenas de veces superiores a los valores de referencia.

Las analíticas realizadas durante los años 2015-2019 confirman la elevada presencia de glifosato en nuestros ríos y aguas subterráneas, así como la continua presencia en el medio acuático del herbicida más vendido en España

1 MITERD, Guía para Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales y Subterráneas, abril 2021, https://www.miteco.gob.es/es/a/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/guia-para-evaluacion-del-estado-aguas-superficiales-y-subterraneeas_tcm30-514230.pdf (fecha de consulta: 7 de agosto de 2021).

2 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

	AGUAS SUPERFICIALES			
	GLIFOSATO		AMPA	
	Valor máximo detectado	Demarcación hidrográfica	Valor máximo detectado	Demarcación hidrográfica
2015	143 µg/l	CMA-Andalucía [3]	17,1 µg/l	Tajo
2016	200 µg/l	CMA-Andalucía	20,2 µg/l	Tajo
2017	27,3 µg/l	CMA-Andalucía	7,7 µg/l	CMA-Andalucía
2018	71 µg/l	CMA-Andalucía	52 µg/l	Tajo
2019	161 µg/l	CMA-Andalucía	90 µg/l	Júcar

Tabla 1. Concentraciones máximas anuales detectadas de glifosato y AMPA, en aguas superficiales, en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Miterd).

	AGUAS SUBTERRÁNEAS			
	GLIFOSATO		AMPA	
	Valor máximo detectado	Demarcación hidrográfica	Valor máximo detectado	Demarcación hidrográfica
2015	36 µg/l	CMA-Andalucía		
2016 [4]				
2017	6,5 µg/l	CMA-Andalucía		
2018	293 µg/l	GB-Andalucía [5]		
2019	1200 µg/l	TOP-Andalucía [6]	2,1 µg/l	Miño-Sil

Tabla 2. Concentraciones máximas anuales detectadas de glifosato y AMPA, en aguas subterráneas, en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Miterd).

[3] Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

[4] De acuerdo a los datos suministrados por el Miterd, en ninguna de las demarcaciones hidrográficas en las que se analizó glifosato y AMPA en aguas subterráneas en el año 2016 se detectaron estos dos contaminantes.

[5] Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate.

[6] Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras.

Los resultados muestran la amplia contaminación de glifosato en el medio acuático y la urgencia de prohibir su uso.

A la luz de los resultados del informe, Ecologistas en Acción recomienda al Miterd y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

- **Retirar la autorización a la comercialización de productos fitosanitarios** (plaguicidas de uso agrario) que contengan glifosato.
- **Redactar normas armonizadas para el muestreo y el análisis de plaguicidas** que sean de obligado cumplimiento para los gestores de las demarcaciones hidrográficas.
- **Asegurar que la recogida de información** sobre el uso de plaguicidas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sea **completa**, desagregada **por territorios** y que sirva, a su vez, **como punto de partida** para proteger a nuestros ríos y aguas subterráneas, al medio ambiente y a las personas de la contaminación por glifosato y sus metabolitos de degradación.
- **Armonizar**, entre las distintas Confederaciones Hidrográficas, el número de puntos de muestreo en aguas superficiales y subterráneas.
- **Impulsar medidas de control de la calidad de las aguas subterráneas** para, como mínimo, equipararlas a las insuficientes implementadas en aguas superficiales.

Introducción y metodología

El presente informe analiza la presencia de glifosato, el herbicida más vendido a nivel mundial y también en España, en aquellas demarcaciones hidrográficas que han analizado este contaminante y su metabolito de degradación (AMPA) entre los años 2015 y 2019, ambos inclusive.

Sobre este particular, hay que destacar en sentido negativo que no todos los Organismos de Cuenca han analizado la presencia de estos contaminantes en el medio acuático. El número varía en lo que respecta a las aguas superficiales entre un mínimo de 7 y un máximo de 12 con respecto al total de las 17 demarcaciones hidrográficas de España (18 si incluimos a Baleares) y un mínimo de 2 y un máximo de 7 en el caso de las aguas subterráneas.

	2015	2016	2017	2018	2019
Aguas superficiales	7	7	9	13	12
Aguas subterráneas	6	2	5	6	7

Tabla 3. Total de demarcaciones hidrográficas que analizaron el glifosato y/o AMPA en el medio acuático (aguas superficiales y subterráneas) en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Miterd).

Demarcación [7]	Aguas superficiales				
	2015	2016	2017	2018	2019
Baleares					
Cantábrico					
CIC-Cataluña					
CMA-Andalucía	x	x	x	x	x
COCC-Cantábrico				x	x
COR-Cantábrico				x	x
COR-País Vasco					
Duero				x	x
Ebro					
GB-Andalucía	x	x	x	x	x
GC-Galicia			x	x	x
Guadalquivir	x	x	x	x	
Guadiana	x	x	x	x	x
Júcar	x	x	x	x	x
Miño-sil				x	x
Segura			x	x	x
Tajo	x	x		x	x
TOP-Andalucía	x	x	x	x	x

Tabla 4. Demarcaciones hidrográficas que analizaron el glifosato y/o AMPA en aguas superficiales en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Miterd).

Demarcacion	Aguas subterráneas				
	2015	2016	2017	2018	2019
Balerares					
Cantábrico					
CIC-Cataluña					
CMA-Andalucía	x		x	x	x
COCC-Cantábrico					
COR-Cantábrico					
COR-Pais Vasco	x	x	x		
Duero					
Ebro				x	x
GB-Andalucía	x		x	x	x
GC-Galicia	x				
Guadalquivir					
Guadiana					
Júcar					
Miño-Sil					x
Segura				x	x
Tajo	x	x	x	x	x
Top-Andalucía	x		x	x	x

Tabla 5. Demarcaciones hidrográficas que analizaron el glifosato y/o AMPA en aguas subterráneas en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Miterd).

Al respecto de la discrecionalidad del análisis y control de estos contaminantes, la Confederación Hidrográfica del Río Ebro en marzo de 2020 en respuesta a una pregunta formulada por Ecologistas en Acción señaló lo siguiente:

“Hasta el presente año (2020), los análisis se han realizado en los Laboratorios de la Confederación, y su trabajo se ha canalizado a poner a punto los procedimientos analíticos para determinar las sustancias prioritarias que se recogen en el RD 817/2015, Anexo IV. El glifosato no aparece en esta lista, ni tampoco en la Lista de Observación de la Unión Europea (donde se incluyen otros plaguicidas). Por ambas razones, no se ha analizado el Glifosato en los años anteriores, no se tiene conclusiones sobre esa sustancia.

A finales de 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicó a una UTE de empresas la toma de muestras y determinación de los distintos indicadores (físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos) para determinar la calidad de las masas de aguas superficiales. En ese contrato, que ya está en ejecución, está previsto el análisis del Glifosato en algunas masas de agua. Los resultados se harán públicos en la página web de la Confederación”.

Si bien, la propia Directiva Marco del Agua indica que cualquier tipo de contaminación debe controlarse y reducirse y, al contrario del criterio esgrimido por la Confederación Hidrográfica del Río Ebro, en 2019 al menos 12 Confederaciones Hidrográficas realizaron el mandato legal y el esfuerzo por evaluar en aguas superficiales la presencia del herbicida glifosato y de su metabolito de degradación.

Por tanto, este informe describe un panorama incompleto, puesto que faltan los datos de aquellos Organismos de Cuenca que no analizan estos dos contaminantes en las aguas de su competencia.

- 7 Las 17 demarcaciones hidrográficas son las que a continuación se enumeran: Baleares, Cantábrico, Cuencas interiores catalanas (CIC-Cataluña), Cuencas mediterráneas andaluzas (CMA-Andalucía), Cantábrico Occidental (COCC-Cantábrico), Cantábrico Oriental (COR-Cantábrico), Cantábrico Oriental País Vasco (COR-País Vasco), Duero, Ebro, Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate (GB-Andalucía), Galicia Costa (GC-Costa), Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Miño-Sil, Segura, Tajo, Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (TOP-Andalucía).
- 8 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas.

Glifosato, el herbicida más vendido en el mundo y en España

El glifosato es un herbicida sistémico, por lo que se encuentra en todos tejidos de los vegetales rociados con este plaguicida. Diversos estudios apuntan a que este plaguicida es una sustancia cancerígena y disruptora hormonal.

Otra de las características del glifosato es su solubilidad¹, lo que unido al hecho de tratarse del herbicida más comercializado en España, existe una elevada probabilidad de su detección tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. De ahí, que Ecologistas en Acción preste especial atención a la contaminación de este herbicida y del AMPA (su metabolito de degradación) en este informe.

El glifosato fue sintetizado en 1950 como un compuesto farmacéutico, pero al no tener aplicaciones en el sector fue comercializado como desatascador. En 1970 el glifosato fue reformulado, testado y patentado por la empresa Monsanto para su utilización como herbicida.

La patente de Monsanto expiró en 1991 y en la actualidad este plaguicida es producido por un gran número de fabricantes. En 1996 aparecieron los primeros vegetales modificados genéticamente, creados precisamente para tolerar el uso de este herbicida. Desde entonces sus ventas no han dejado de subir, siendo catalogado por la propia industria como la “estrella rock” de los plaguicidas, convirtiéndose en el herbicida más vendido en el mundo.

Los datos de comercialización de plaguicidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sitúan al glifosato como el herbicida más vendido en España, con una tendencia marcada al aumento de su uso, contraria a la obligada gestión integrada de plagas que preconiza que el tratamiento de plagas “se realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos, de manera que los asesores y usuarios opten por las prácticas y los productos con menores riesgos para la salud humana y el medio ambiente, de entre todos los disponibles para tratar una misma plaga”².

Un incremento del 44,28% , tal como indica la tabla número 6, en los kilos comercializados en España, en 2019 (últimos datos disponibles) con respecto al dato de 2011 muestra inequívocamente que los aplicadores de este herbicida incumplen con la gestión integrada de plagas, puesto que es inconcebible un aumento de más del 40% de la superficie tratada con este herbicida.

1 PESTICIDE ACTION NETWORK, *Glyphosate-Monograph*, 2016, <https://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2021).

2 Apartado primero del artículo 10, del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

COMERCIALIZACIÓN GLIFOSATO EN ESPAÑA 2011-2019		
Año	Cantidades comercializadas	Incremento % con respecto a 2011
2011	7.431.689	
2012	7.685.941	3,42
2013	8.928.876	20,15
2014	8.311.612	11,84
2015	9.084.117	22,23
2016	9.228.477	24,18
2017	10.171.612	36,87
2018	10.945.024	47,28
2019	10.722.777	44,28

Tabla 6. Kilos de glifosato comercializadas en España en el período 2011-2019 (elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación previa petición de información por parte de Ecologistas en Acción).

Toxicología del glifosato

El glifosato está clasificado en la Unión Europea como una sustancia tóxica con efectos duraderos para los organismos acuáticos.

Por otro lado, un informe de la Agencia Internacional del Cáncer (IARC) concluyó que existían datos y estudios suficientes para establecer una relación entre la exposición al glifosato y determinados cánceres en animales.

Este estudio provocó una oleada de informes de las principales agencias regulatorias, como la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

Las revisiones sobre la toxicidad del glifosato de estos organismos reguladores contradijeron el dictamen de la IARC y concluyeron que los datos no apoyaban que este plaguicida produjese cáncer.

Estas conclusiones posibilitaron la renovación del glifosato por un período de cinco años que concluirá en diciembre de 2022, pero no impidieron que la polémica sobre su toxicidad continuase.

Un estudio publicado en 2020 afirma que:

“Los análisis realizados apoyan claramente la conclusión de la IARC de que hay pruebas suficientes para decir que el glifosato causa cáncer. Por el contrario, las autoridades regulatorias que revisan estos datos parecen haberse basado en los análisis realizados por el solicitante del registro. No así, en sus propios análisis de los datos. **Si las autoridades regulatorias hubiesen realizado un análisis completo sería difícil que no clasificasen al glifosato como carcinogénico**”¹.

Si las autoridades regulatorias hubiesen realizado un análisis completo sería difícil que no clasificasen al glifosato como carcinogénico

A fecha de realización de este informe el proceso de renovación del glifosato está en marcha y debido a su elevada ubicuidad y amplio uso, tal como indican los datos que se presentan en este informe, urge que se tomen medidas precautorias que conlleven a su no autorización y consiguiente prohibición de su uso con el fin de evitar que prosiga su continua contaminación del medio ambiente, e impedir que residuos de este plaguicida se sigan detectando en numerosos productos de consumo, no solo en alimentos, sino también en artículos tales como compresas o pañales, etc.

1 Portier, C.J., “A comprehensive analysis of the animal carcinogenicity data for glyphosate from chronic exposure rodent carcinogenicity studies”, *Environ Health*, 19, 18 (2020). Disponible en: <https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-020-00574-1> (fecha de consulta: 9 de agosto de 2021).

Las normas de calidad ambiental del glifosato y del AMPA (su metabolito de degradación)

La Directiva Marco del Agua entiende por contaminación “la introducción directa o indirecta como consecuencia de la actividad humana, de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los bienes materiales o deterioren el disfrute y otros uso legítimos del medio ambiente” (artículo 2.33 de la Directiva Marco del Agua).

Uno de los objetivos de esta Directiva es la erradicación de la contaminación por sustancias prioritarias de las aguas superficiales, pero también la reducción progresiva de la contaminación por otras sustancias, como el glifosato, aunque no contiene una norma de calidad ambiental específica para este herbicida.

Por tanto, a falta de una norma de calidad ambiental, para poder valorar el grado de contaminación por glifosato de los ríos españoles se ha optado por utilizar los valores de referencia de la Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas elaborada en abril de 2021 por la Dirección General del Agua del Miterd.

Esta guía establece como normas de calidad ambiental recomendadas para el glifosato y el AMPA, respectivamente valores de 0,1 µg/l y 1,6 µg/l.

A diferencia de lo descrito para la **Directiva Marco del Agua**, la ya mencionada **Directiva de Aguas Subterráneas establece normas de calidad para las sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean pertinentes.**

Estas normas de calidad establecen dos únicos valores límite: 0,1 µg/l para cada plaguicida, sus metabolitos y productos de degradación y reacción con independencia de su grado de toxicidad y 0,5 µg/l para la suma de todos los plaguicidas, metabolitos y productos de degradación detectados en una muestra de agua.

Sobre estas normas ambientales, tanto las recomendadas por el Miterd como las establecidas por la Directiva de aguas subterráneas, hemos realizado nuestro estudio sobre la presencia del contaminante glifosato y su metabolito de degradación en el medio acuático (aguas superficiales y subterráneas) en el período 2015-2019.

	Glifosato	AMPA
Aguas superficiales	0,1	1,6
Aguas subterráneas	0,1	0,1

Tabla 7. Normas de calidad ambiental aplicables al glifosato y al AMPA su metabolito de degradación

La contaminación de nuestros ríos en cifras

A continuación mostraremos desglosados por años los resultados de las analíticas del glifosato y del AMPA realizadas por los Organismos de Cuenca.

Año 2015:

En el año 2015 únicamente 7 Confederaciones Hidrográficas analizaron la presencia de glifosato en sus respectivas demarcaciones. La media de detección del herbicida fue del 34% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 22%.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2015				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	607	188	131	143
GB-Andalucía	306	96	56	5,3
GUADALQUIVIR	191	66	50	10
GUADIANA	470	0	0	
JÚCAR	36	36	36	0,7
TAJO	452	265	208	5,53
TOP-Andalucía	361	176	55	8,4
TOTALES	2423	827	536	

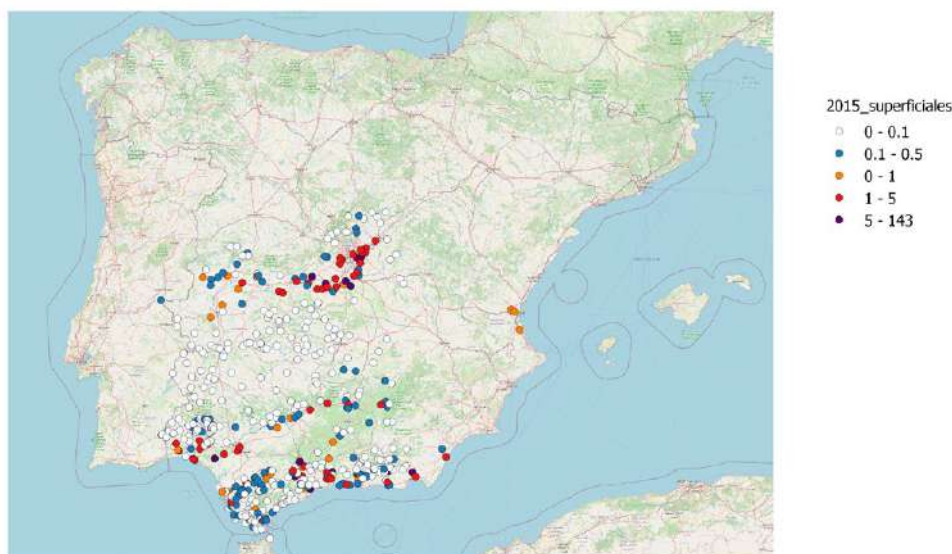
Tabla 8. Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2015				
	Total	Detectados	$\geq 1,6 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
TAJO	452	322	176	17,11

Tabla 9. Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

En lo relativo al AMPA tan solo la Confederación Hidrográfica del Tajo realizó analíticas, en este caso el porcentaje de detección fue del 71% y el de superación de la norma de calidad recomendada del 39%.

El mapa que se muestra a continuación permite comprobar que el esfuerzo analítico realizado en 2015 se circunscribió únicamente a la mitad sur del territorio del Estado.



Mapa 1. Análisis y detección del glifosato en aguas superficiales en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2016:

Al igual que en 2015, en el año 2016 únicamente la mismas 7 Confederaciones Hidrográficas analizaron la presencia de glifosato en sus respectivas demarcaciones. La media de detección del herbicida fue del 35% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 25%.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2016				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	420	134	86	200
GB-Andalucía	72	30	20	9,7
GUADALQUIVIR	190	74	47	8
GUADIANA	464	0	0	
JÚCAR	36	36	36	3,6
TAJO	420	262	208	7,4
TOP-Andalucía	13	23	12	1,29
TOTALES	1615	559	409	

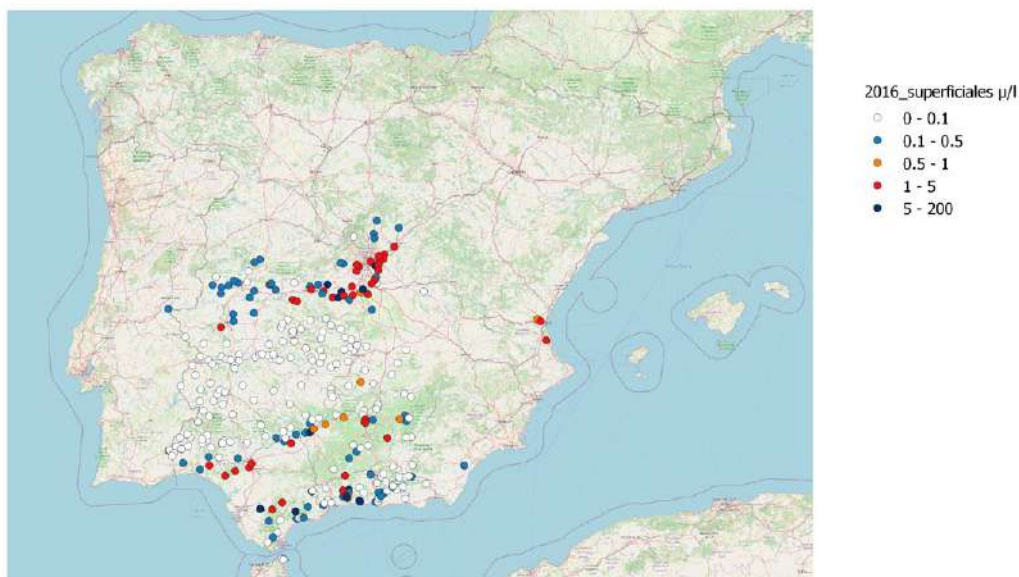
Tabla 10. Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2015				
	Total	Detectados	$\geq 1,6 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
TAJO	420	282	121	20,2

Tabla 11. Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

En lo relativo al AMPA nuevamente, tan solo la Confederación Hidrográfica del Tajo realizó analíticas, en este caso el porcentaje de detección fue del 67% y el de superación de la norma de calidad recomendada del 29%.

El mapa que se muestra a continuación permite comprobar que el esfuerzo analítico realizado en 2016 se circunscribió, como sucediera en 2015, únicamente a la mitad sur del territorio del Estado.



Mapa 2. Análisis y detección del glifosato en aguas superficiales en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2017:

En el año 2017 aumentó en una unidad el número de Confederaciones Hidrográficas que analizaron la presencia de glifosato en sus respectivas demarcaciones, pasando a ser 8 con la incorporación de los datos de Galicia-Costa. No obstante, destacamos que la Confederación Hidrográfica del Tajo no realizó analíticas de glifosato este año, al menos a partir de los datos suministrados por el Miterd, no consta que lo hiciera. La media de detección del herbicida fue del 24% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 16%.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2017				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	356	112	72	27,3
GB-Andalucía	93	46	37	7,6
GC-Galicia	104	0	0	
GUADALQUIVIR	187	59	43	4,74
GUADIANA	151	0	0	
JÚCAR	10	10	8	0,47
SEGURA	78	0	0	
TAJO	-	-	-	-
TOP-Andalucía	129	39	19	18,1
TOTALES	1108	266	179	

Tabla 12. Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2017				
	Total	Detectados	$\geq 1,6 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	141	9	7	7,7
GB-Andalucía	1	0	0	
SEGURA	58	0	0	
TOP-Andalucía	9	0	0	
TOTALES	209	5	0	

Tabla 13. Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

En lo relativo al AMPA cuatro Confederaciones Hidrográficas realizaron analíticas pero entre ellas no se encontraba la del Tajo. Este aumento del número de demarcaciones en las que se evaluó la presencia del AMPA no vino acompañado de un incremento de las analíticas puesto que las 452 y 420 realizadas por el Organismo de Cuenca del Tajo en los años 2015 y 2016 fueron sustituidas por un total de 209 analíticas en 2017. Este año el porcentaje de detección se redujo al 7% y el de superación de la norma de calidad recomendada a un exiguo 3%.

El mapa que se muestra a continuación permite comprobar que el esfuerzo analítico realizado en 2017 se circunscribió al sur del territorio del Estado y a la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.



Mapa 3. Análisis y detección del glifosato en aguas superficiales en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2018:

En el año 2018 un total de 12 Confederaciones Hidrográficas analizaron la presencia de glifosato en sus respectivas demarcaciones. En este año se vuelve a disponer datos relativos a la Demarcación del Tajo. La media de detección del herbicida fue del 25% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 18%.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2018				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	341	117	61	71
COCC-Cantábrico	49	18	6	0,32
COR-Cantábrico	25	13	1	0,18
DUERO	452	131	75	3,2
GB-Andalucía	60	12	3	0,206
GC-Galicia	150	0	0	
GUADALQUIVIR	140	44	31	6
GUADIANA	232	52	40	2,28
JÚCAR	141	60	53	3,9
MIÑO-SIL	227	10	10	2,9
SEGURA	525	28	28	2,8
TAJO	219	171	48	10
TOP-Andalucía	96	21	16	1,31
TOTALES	2507	677	472	

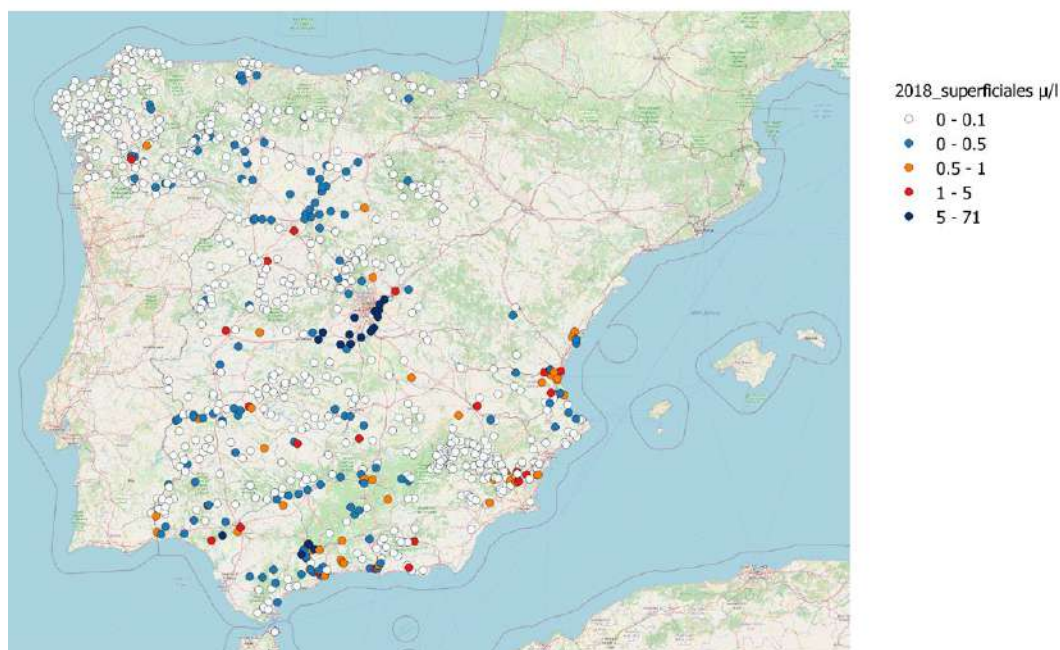
Tabla 14. Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2018				
	Total	Detectados	$\geq 1,6 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	3	1	0	
MIÑO-SIL	228	29	0	
SEGURA	46	0	0	
TAJO	219	171	123	52
TOP-Andalucía	1	0	0	
TOTALES	497	201	123	

Tabla 15. Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

EL AMPA fue evaluado en 5 Confederaciones Hidrográficas, entre las que de nuevo se encontraba la del Tajo y por primera vez se dispone de datos de Galicia-Costa. La falta de homogeneidad entre los organismos de cuenca que analizan este metabolito se ve refrendada puesto que, al igual que sucediera este mismo año en el caso del glifosato, no disponemos de datos de Galicia-Costa. En 2018 el porcentaje de detección se elevó al 40% y el de superación de la norma de calidad recomendada al 25%, no obstante todas las detecciones y superaciones se circunscribieron exclusivamente a la Demarcación del Tajo.

El mapa que se muestra a continuación permite comprobar que el esfuerzo analítico realizado en 2018 aumentó considerablemente, al disponerse de datos de casi todo el territorio del Estado con la excepción de gran parte de la zona nororiental, principalmente las demarcaciones del Ebro y las cuencas internas catalanas.



Mapa 4. Análisis y detección del glifosato en aguas superficiales en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2019:

En el año 2019, al igual que en 2018, un total de 12 Confederaciones Hidrográficas analizaron la presencia de glifosato en sus respectivas demarcaciones. Estas 12 demarcaciones fueron las mismas que en 2018 analizaron la presencia del herbicida con la excepción de que en 2019 nuevamente se dispone de datos de Galicia-Costa y se carecen de los relativos a la Demarcación del Guadalquivir¹. La media de detección del glifosato fue del 32% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 24%.

En este año el dato más destacable fue el aumento sustancial del esfuerzo analítico pasándose de la media de 1.951 analíticas en los cuatro años anteriores a las más de 7.000, concretamente a las 7.412 realizadas por 12 Confederaciones Hidrográficas, si bien el esfuerzo fue realizado por 4 de éstas: Duero, Guadiana, Miño-Sil y Segura.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2019				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	305	80	36	161
COCC-Cantábrico	291	106	43	1
COR-Cantábrico	129	72	22	0,33
DUERO	1795	836	571	51
GB-Andalucía	71	14	7	5,6
GC-Galicia	295	0	0	
GUADALQUIVIR	-	-	-	-
GUADIANA	1265	486	376	49,72
JÚCAR	568	284	251	17
MIÑO-SIL	1134	72	72	12
SEGURA	1061	130	129	23,8
TAJO	391	277	243	17
TOP-Andalucía	107	20	13	1,84
TOTALES	7412	2377	1763	

Tabla 16. Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

¹ A respuesta de una pregunta de Ecologistas en Acción, el Miterd respondió que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no realizó ninguna analítica de contaminantes químicos a excepción del nitrato.

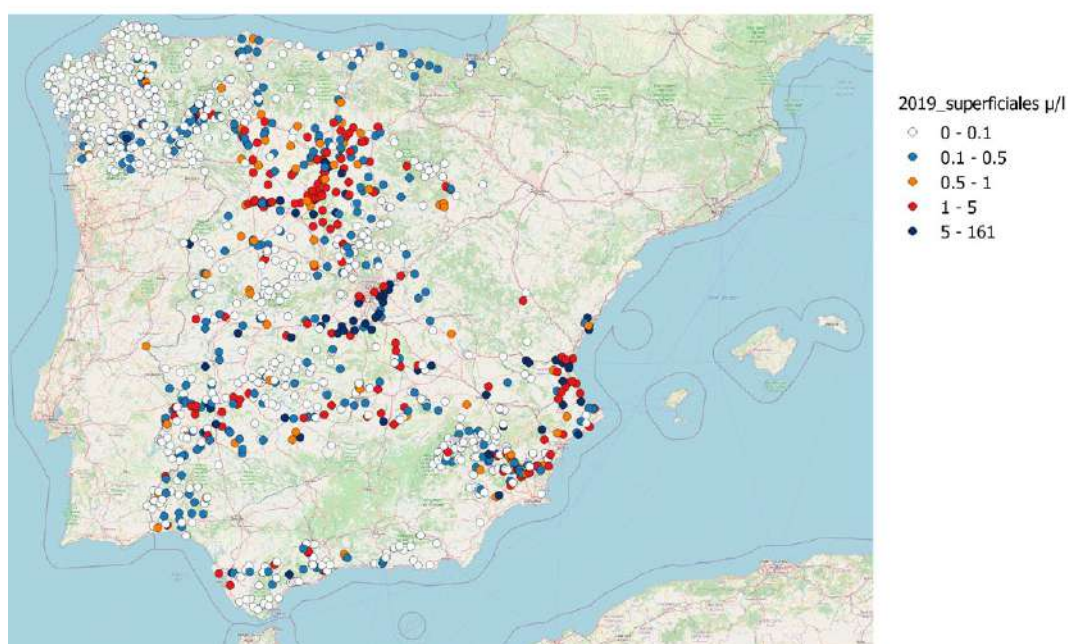
Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2019				
	Total	Detectados	$\geq 1,6 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	4	1	0	
DUERO	528	329	46	24
JÚCAR	386	197	99	90
MIÑO-SIL	1134	88	25	0,1
SEGURA	203	29	1	10
TAJO	347	300	198	37
TOTALES	2602	944	369	

Tabla 17. Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

EL AMPA fue analizado en 5 Confederaciones Hidrográficas: CMA-Andalucía, Duero, Júcar, Miño-Sil, Segura y Tajo. En 2019 el porcentaje de detección se elevó al 36% y el de superación de la norma de calidad recomendada al 14%.

Al igual que se destacó para lo relativo al glifosato, en este año el dato más subrayable fue el aumento sustancial del esfuerzo analítico pasándose de la media de 394 analíticas en los cuatro años anteriores a las 2.602 realizadas. Si bien de nuevo el esfuerzo fue irregular entre las demarcaciones, destacándose en este sentido las Confederaciones Hidrográficas del Duero y Miño-Sil.

El mapa que se muestra a continuación permite comprobar, como ya ha sido indicado, un aumento exponencial del esfuerzo analítico, si bien nuevamente no se disponen de datos de gran parte de la zona nororiental de España, principalmente las demarcaciones del Ebro y las cuencas internas catalanas, a lo que hay que sumar la falta de datos relativos a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.



Mapa 5. Análisis y detección del glifosato en aguas superficiales en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

El glifosato contaminante de las aguas subterráneas

Tras el estudio de la contaminación con glifosato de las aguas superficiales examinamos los resultados de las analíticas de glifosato y AMPA realizados por los Organismos de Cuenca en las aguas subterráneas de su ámbito territorial.

Año 2015:

En este año, 6 de un total de 17 Confederaciones Hidrográficas analizaron glifosato en sus respectivas demarcaciones. La media de detección fue del 12% y la de superación de la norma de calidad recomendada del 9%.

Como dato destacable, mencionamos que por primera vez, en el período de nuestro análisis, el Miterd dispone de resultado analíticos de las Cuencas Internas del País Vasco.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2015				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	341	46	28	36
COR-País Vasco	5	0	0	
GB-Andalucía	140	27	119	84
GC-Galicia	38	0	0	
TAJO	205	0	0	
TOP-Andalucía	58	23	15	18,5
TOTALES	787	96	62	

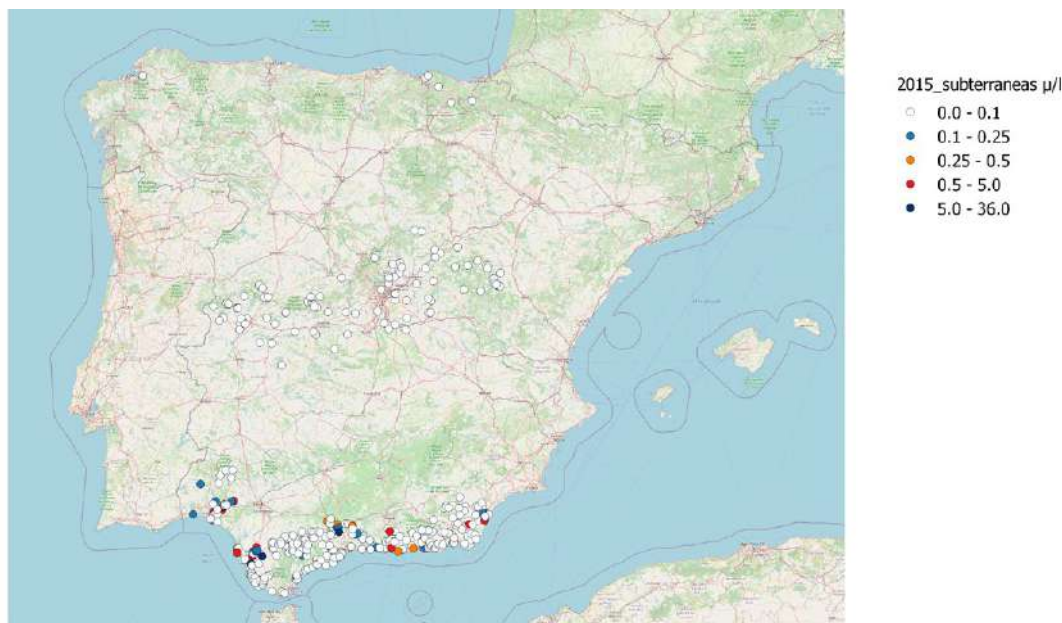
Tabla 18. Resultados de las analíticas de glifosato en aguas subterráneas realizadas en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

El AMPA fue analizado únicamente en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, no obteniéndose ninguna detección de este metabolito contaminante.

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2015				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
TAJO	202	0	0	

Tabla 19. Resultados de las analíticas de AMPA en aguas subterráneas realizadas en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

El mapa que se muestra a continuación ilustra la falta de datos sobre la presencia del glifosato en aguas subterráneas y la necesidad de que las administraciones competentes incrementen su esfuerzo analítico con el fin de emprender medidas de minimización del impacto de esta contaminación difusa de origen agrario. Lamentablemente, como se expondrá a continuación, los datos de los siguientes años consolidan las anteriores dos conclusiones.



Mapa 6. Análisis y detección del glifosato en aguas subterráneas en 2015 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2016:

El esfuerzo de análisis de 2016 fue incluso menor que el realizado en 2015, puesto que de las 787 analíticas reportadas al Miterd por 6 organismos de cuenca en 2015, se pasó a unas exiguas 360 realizadas por la administración competente del País Vasco (URA) y por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ninguno de estos dos organismos de cuenca informó la detección del glifosato en sus aguas subterráneas.

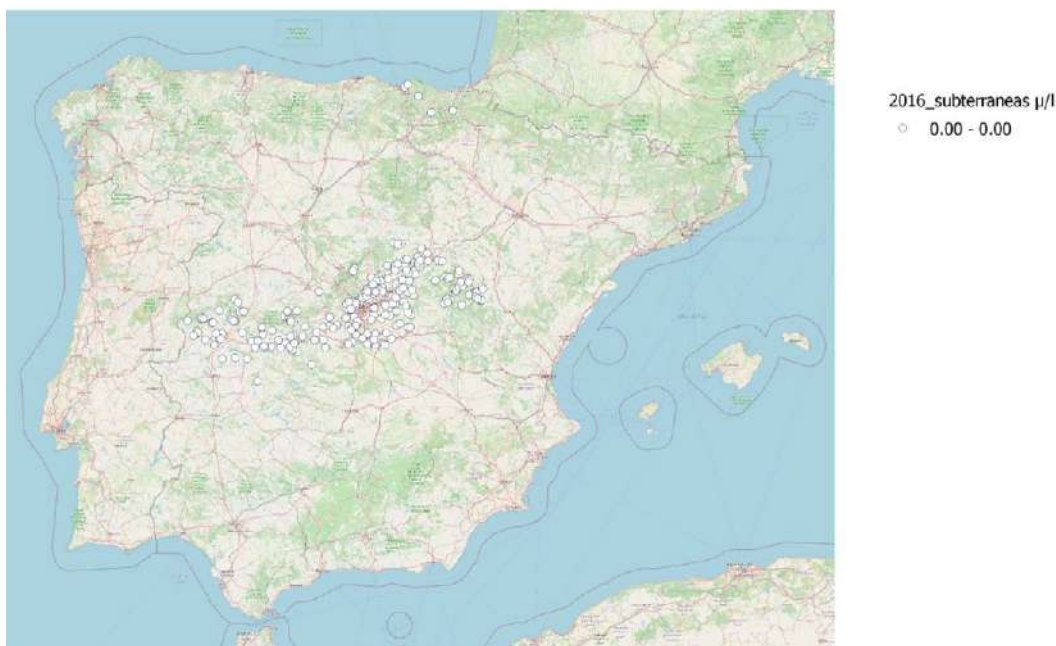
Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2016				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
COR-País Vasco	5	0	0	
TAJO	355	0	0	
TOTALES	360	0	0	

Tabla 20. Resultados de las analíticas de glifosato en aguas subterráneas realizadas en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2016				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
TAJO	355	0	0	

Tabla 21. Resultados de las analíticas de AMPA en aguas subterráneas realizadas en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

La siguiente imagen muestra un mapa prácticamente nulo, en el que la tónica es la falta de información.



Mapa 7. Análisis y detección del glifosato en aguas subterráneas en 2016 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2017:

El Miterd para este año dispone de datos analíticos de 5 organismos de cuenca. La media de detección del herbicida fue del 11% y la de superación de la norma de calidad ambiental del 7%

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2017				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	289	66	38	6,5
COR-País Vasco	4	0	0	
GB-Andalucía	31	18	16	2,58
TAJO	458	0	0	
TOP-Andalucía	11	5	3	0,37
TOTALES	793	89	57	

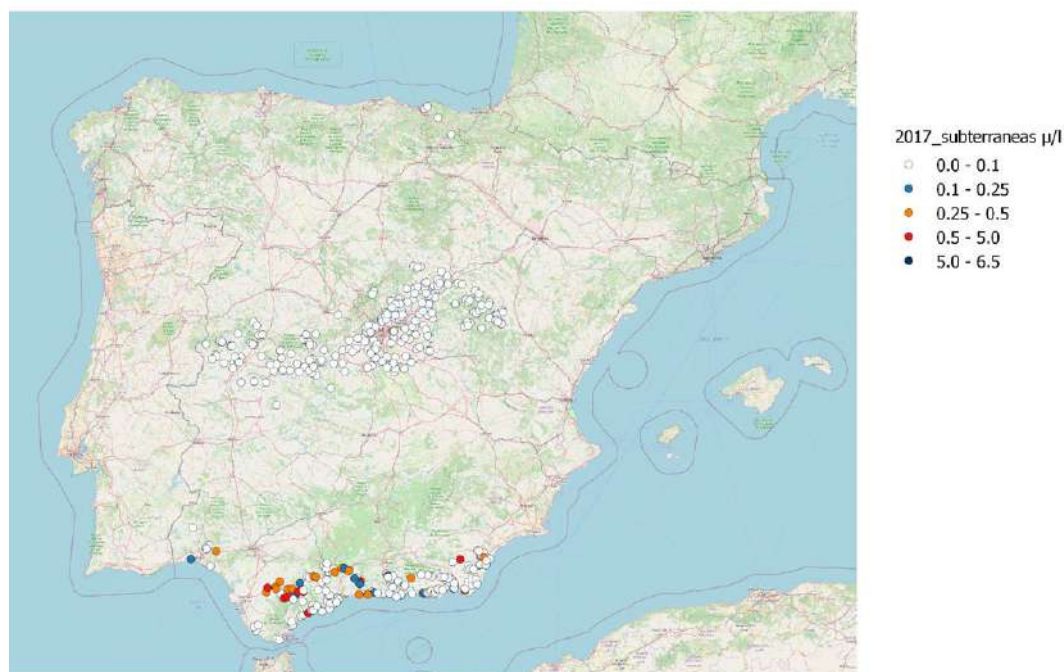
Tabla 22. Resultados de las analíticas de glifosato en aguas subterráneas realizadas en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Como en los años previos, de acuerdo a los datos suministrados por el Miterd, el AMPA fue analizado únicamente en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y al igual que sucediera en 2015 y 2016 no se detectó glifosato en ninguno de los 458 muestreos realizados.

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2017				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
TAJO	458	0	0	

Tabla 23. Resultados de las analíticas de AMPA en aguas subterráneas realizadas en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

El mapa correspondiente al año 2017, como los dos anteriores, muestra más dudas que certezas: a nuestro parecer, la conclusión es obvia, se necesitan planes de evaluación y análisis de los contaminantes glifosato y AMPA vinculantes para todos los organismos de cuenca.



Mapa 8. Análisis y detección del glifosato en aguas subterráneas en 2017 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2018:

El Miterd para este año dispuso de datos analíticos de 6 organismos de cuenca. La media de detección del herbicida fue del 18% y la de superación de la norma de calidad ambiental del 14%, una de estas superaciones alcanzó un resultado de $293 \mu\text{g/l}$ (GB-Andalucía) un valor 2.930 veces superior a la norma de calidad ambiental aplicable a las aguas subterráneas.

Como dato destacable señalamos que la Confederación Hidrográfica del Ebro realizó en los años 2018 y 2019 analíticas de glifosato en aguas subterráneas, a diferencia de lo indicado por este organismo para las aguas superficiales.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2018				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	219	52	32	12,5
EBRO	38	0	0	
GB-Andalucía	105	28	19	293
SEGURA	93	0	0	
TAJO	217	0	0	
TOP-Andalucía	68	54	49	6,1
TOTALES	740	134	100	

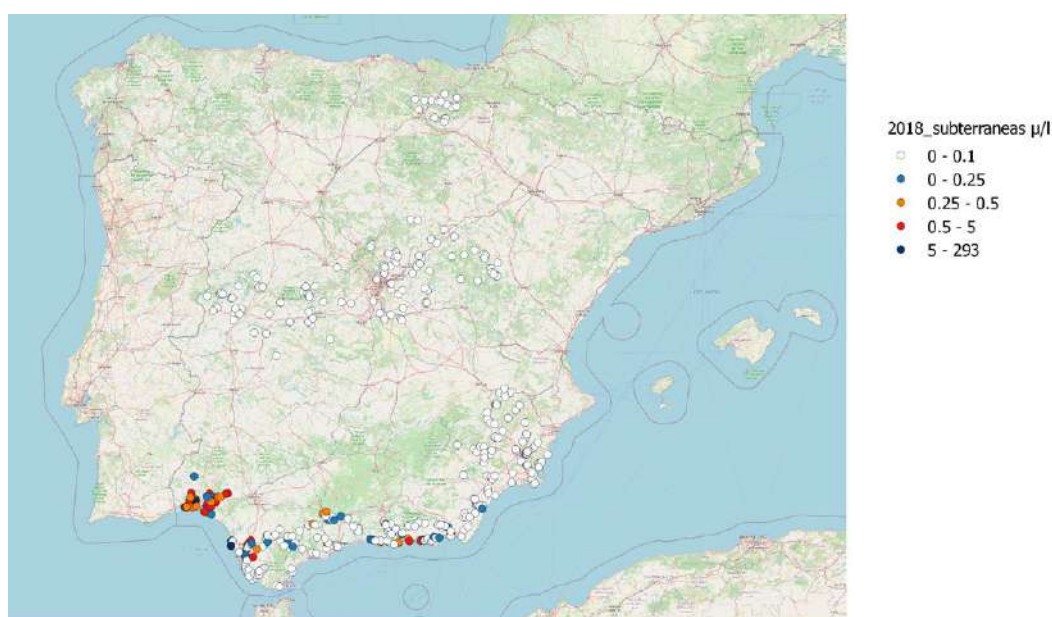
Tabla 24. Resultados de las analíticas de glifosato en aguas subterráneas realizadas en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

A diferencia de los tres años anteriores, los datos suministrados por el Miterd muestran que el AMPA fue analizado en las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Tajo. Si bien, al igual que sucediese en 2015, 2016 y 2017, no se detectó glifosato en ninguno de los 314 muestreos realizados, 155 menos que los realizados en 2017.

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2018				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
SEGURA	97	0	0	
TAJO	217	0	0	
TOTALES	314	0	0	

Tabla 25. Resultados de las analíticas de AMPA en aguas subterráneas realizadas en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

El mapa correspondiente al año 2018, como los anteriores, es una representación parcial, por falta de datos, de la contaminación debida al glifosato.



Mapa 9. Análisis y detección del glifosato en aguas subterráneas en 2018 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

Año 2019:

El Miterd para este año dispuso de datos analíticos de 7 organismos de cuenca. La media de detección del herbicida fue del 6% y la de superación de la norma de calidad ambiental del 4%, una de estas superaciones alcanzó un resultado de 200 µg/l (TOP-Andalucía) un valor 2.000 veces superior a la norma de calidad ambiental del glifosato aplicable a las aguas subterráneas.

Resultados de las analíticas de glifosato realizadas en 2019				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
CMA-Andalucía	153	30	19	3,5
EBRO	40	0	0	
GB-Andalucía	26	3	1	0,172
MIÑO-SIL	75	4	4	13
SEGURA	114	2	2	126
TAJO	335	0	0	
TOP-Andalucía	29	6	4	200
TOTALES	753	45	100	

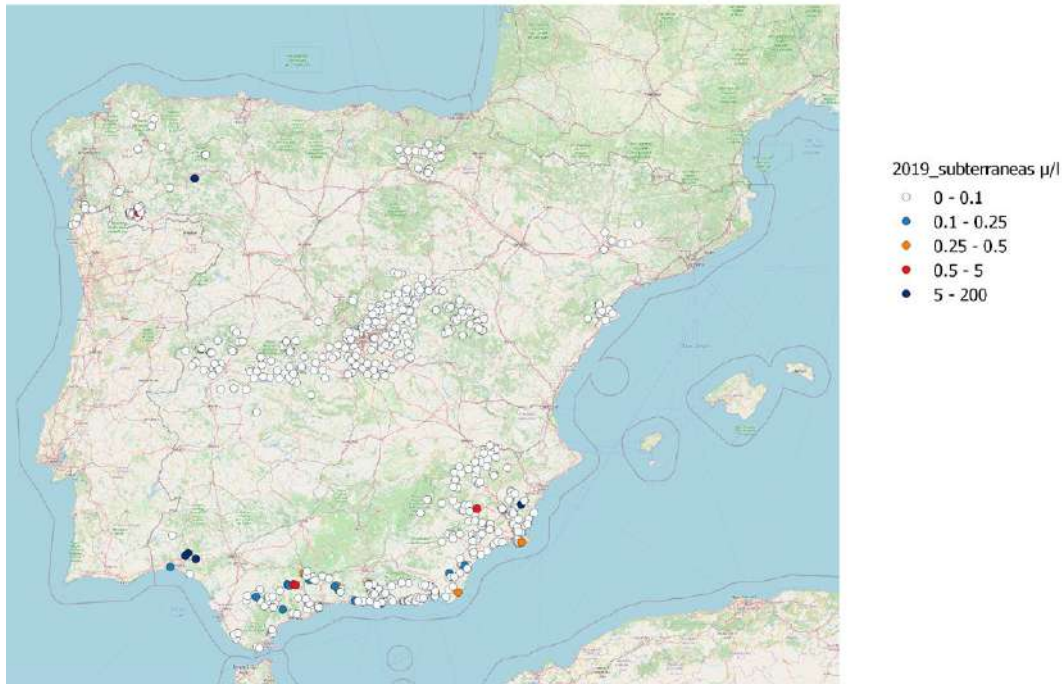
Tabla 26. Resultados de las analíticas de glifosato en aguas subterráneas realizadas en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

En 2019, conforme a los datos suministrados por el Miterd, el AMPA fue analizado por 5 demarcaciones hidrográficas, detectándose el contaminante en un 6% de las analíticas realizadas, con un incumplimiento de la norma de calidad ambiental también del 6%.

Resultados de las analíticas de AMPA realizadas en 2019				
	Total	Detectados	$\geq 0,1 \mu\text{g/l}$	Valor máximo
EBRO	16	0	0	
MIÑO-SIL	75	5	5	2,1
SEGURA	112	1	1	0,5
TAJO	335	0	0	
TOP-Andalucía	2	0	0	
TOTALES	540	6	6	

Tabla 27. Resultados de las analíticas de AMPA en aguas subterráneas realizadas en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

El mapa del año 2019 presenta más falta de información que cifras y es una representación parcial, por falta de datos, lo que nuevamente evidencia la necesidad de implementar un programa nacional vinculante para los organismos de cuenca de detección del herbicida y de su metabolito de degradación.



Mapa 10. Análisis y detección del glifosato en aguas subterráneas en 2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Miterd).

La contaminación del medio acuático en cifras

Aguas superficiales

Resultados de las analíticas:

Una mirada global a los datos de aguas superficiales durante los años de 2015 a 2019 permite comprobar que 2019, el último año del estudio, se aumentó de manera considerable el número de controles de los contaminantes glifosato y su metabolito de degradación AMPA.

En los cinco años del estudio los porcentajes de detección y de superaciones de la norma de calidad recomendada del glifosato han sido relativamente uniformes, con una media del 31% y del 22% respectivamente.

En lo relativo al AMPA se observa unos porcentajes de detección y de superación de la norma de calidad recomendada poco uniformes con unos máximos del 71% y 39% en 2015 y unos valores mínimos del 7% y del 3% en 2017. En este caso la media de los 5 años se sitúa en un 42% de detecciones y del 19% de superaciones de la norma de calidad recomendada.

Otro dato destacable es el reducido número de analíticas de AMPA, menos de un tercio de las realizadas al glifosato. La persistencia media del glifosato en el medio acuático es próxima a los cinco meses y todavía puede estar presente en los sedimentos durante un año, a lo que hay que sumar que la vida media del AMPA, su metabolito de degradación, es del orden de 2 meses y medio¹, por este motivo convendría aumentar el esfuerzo analítico no sólo en el glifosato sino también en el AMPA, aumentando las analíticas realizadas a este contaminante.

GLIFOSATO					AMPA			
	Número de demarcaciones que han analizado	Número total de analíticas	% Detección	% Valores por encima de 0,1 µg/l	Número de demarcaciones que han analizado	Número total de analíticas	% Detección	% Valores por encima de 1,6 µg/l
2015	7	2.423	34	22	1	452	71	39
2016	7	1.615	35	25	1	420	67	29
2017	8	1.108	24	16	4	209	7	3
2018	13	2.657	25	18	5	497	40	25
2019	12	7.412	32	24	6	2.602	36	14
TOTALES		15.215	31	22		4.180	42	19

Tabla 28. Resultados de las analíticas de glifosato y AMPA en aguas superficiales realizadas en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

1 AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (EFSA), Scientific report of EFSA: The 2013 European Union report on pesticide residues in food, 2015, <https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/4038> (fecha de consulta: 10 de agosto de 2021).

Límites de cuantificación:

En la realización de las analíticas los organismos de cuenca han empleado diferentes límites de cuantificación¹, incluso dentro de una misma demarcación.

El Real Decreto 817/2015² establece que el límite de cuantificación ha de ser igual o inferior al 30% de la norma de calidad ambiental, es decir, para detectar un valor ambiental de 0,1 µg/l o de 1,6 µg/l el límite de cuantificación debe ser de 0,03 µg/l o de 0,48 µg/l como máximo respectivamente.

Dado este criterio, un elevado número de los organismos de cuenca que realizaron analíticas entre los años 2015 a 2019 emplearon límites de cuantificación superiores al permitido por el Real Decreto 817/2015 pero únicamente en el caso del glifosato, no así en lo relativo al AMPA, si bien en este caso el cumplimiento del límite de cuantificación fue debido al alto valor de la norma de calidad ambiental recomendada por el Miterd.

Confederación	Límite de cuantificación recomendado	Límites de cuantificación año 2015	Límites de cuantificación año 2016	Límites de cuantificación año 2017	Límites de cuantificación año 2018	Límites de cuantificación año 2019
Cantábrico	0,03					
CIC-Cataluña	0,03					
CMA-Andalucía	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
COCC-Cantábrico	0,03				0,02	0,02
COR País Vasco	0,03					
COR-Cantábrico	0,03				0,02	0,02
Duero	0,03				0,03; 0,05; 0,06	0,03; 0,05; 0,06
Ebro	0,03					
GB-Andalucía	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GC-Galicia	0,03			0,0002; 0,0015; 0,07; 0,1; 1; 2; 100	0,07	0,07
Guadalquivir	0,03	0,03	0,03	0,03; 0,3	0,03	
Guadiana	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Júcar	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03; 0,05; 0,06	0,03; 0,05; 0,06
Miño-Sil	0,03				0,07; 0,1	0,07; 0,1
Segura	0,03				0,02; 0,05; 0,07; 0,1	0,02; 0,05; 0,1
Tajo	0,03	0,05	0,05	0,05; 0,1	0,03; 0,06	0,03; 0,05; 0,06; 0,3; 0,6
TOP-Andalucía	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Tabla 29. Límites de cuantificación empleados por los organismos de cuenca en las analíticas de glifosato en aguas superficiales. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd). En rojo se destacan los incumplimientos a lo dispuesto al respecto en el RD817/2015.

1 El límite de cuantificación se define como la cantidad más pequeña de una sustancia que se puede cuantificar confiablemente en un análisis.

2 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Confederación	Límite de cuantificación recomendado	Límites de cuantificación año 2015	Límites de cuantificación año 2016	Límites de cuantificación año 2017	Límites de cuantificación año 2018	Límites de cuantificación año 2019
Cantábrico	0,48					
CIC-Cataluña	0,48					
CMA-Andalucía	0,48			0,05	0,05	0,05
COCC-Cantábrico	0,48					
COR País Vasco	0,48					
COR-Cantábrico	0,48					
Duero	0,48					0,03; 0,06; 0,06; 0,15
Ebro	0,48					
GB-Andalucía	0,48			0,05		
GC-Galicia	0,48					
Guadalquivir	0,48					
Guadiana	0,48					
Júcar	0,48					0,03; 0,05; 0,06
Miño-Sil	0,48				0,1	0,1
Segura	0,48			0,05; 0,1	0,05	0,3; 0,1
Tajo	0,48	0,05; 0,1	0,1		0,03; 0,06	0,03; 0,05; 0,06; 0,3; 0,6
TOP-Andalucía	0,48			0,05	0,05	

Tabla 30. Límites de cuantificación empleados por los organismos de cuenca en las analíticas de AMPA en aguas superficiales. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Número de puntos de muestreo:

En lo que respecta al número de puntos de muestreo, los datos obtenidos a partir de los suministrados por el Miterd evidencian una disparidad de criterio entre los distintos organismos de cuenca y dentro de cada organismo, puesto que el número varía aparentemente de forma aleatoria de año en año.

Sirva de ejemplo el número de puntos de muestreo de glifosato por cada 1.000 km² del Miño-Sil y de la demarcación Guadalete-Barbate que en 2019 fueron 12,99 y 0,1 respectivamente (valor máximo y mínimo en 2019), mientras que en 2018 los valores fueron 6,17 y 0,25.

En cualquier caso, consideramos que el número de puntos de muestro tanto del glifosato como del AMPA por cada 1.000 km² es demasiado escaso dada la extensión geográfica que gestionan los organismos de cuenca.

El Miterd debiera establecer un criterio común para todas las demarcaciones con respecto al número de puntos de muestreo por unidad de superficie y esta pauta tendría que extenderse a todo tipo de contaminantes susceptibles de encontrarse en el medio acuático.

Con este objetivo se deberían constituir dos canales de cooperación y comunicación. El primero, entre el Miterd y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su función de responsable y poseedor de los datos de comercialización y uso de los plaguicidas en todo el territorio nacional.

El segundo entre el Miterd y los organismos de cuenca de todas las demarcaciones hidrográficas, con la finalidad de determinar las sustancias contaminantes en cada uno de sus ámbitos territoriales y establecer criterios comunes sobre el número de puntos de muestreo por unidad de superficie.

Confederación	Extensión (km ²)	Puntos de muestreo de glifosato año 2015	Puntos de muestreo por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de glifosato año 2016	Puntos de muestreo por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de glifosato año 2017	Puntos de muestreo por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de glifosato año 2018	Puntos de muestreo por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de glifosato año 2019	Puntos de muestreo por cada 1.000 km ²
Cantábrico	20.801	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIC-Cataluña	15.567	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CMA-Andalucía	18.425	114	6,19	49	2,66	33	1,79	52	2,82	52	2,82
COC-Cantábrico	17.433	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	1,32	39	2,24
COR Pais Vasco	2.267,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR-Cantábrico	5.794	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2,07	15	2,59
Duero	98.073	0	0,00	0	0,00	0	0,00	190	1,94	307	3,13
Ebro	85.534	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GB-Andalucía	20.010	82	4,10	7	0,35	25	1,25	5	0,25	2	0,10
GC-Galicia	13.072	0	0,00	0	0,00	104	7,96	108	8,26	109	8,34
Guadalquivir	57.527	71	1,23	72	1,25	71	1,23	70	1,22	0	0,00
Guadiana	55.508	96	1,73	94	1,69	75	1,35	120	2,16	216	3,89
Júcar	42.735	3	0,07	3	0,07	5	0,12	55	1,29	60	1,40
Miño-Sil	17.169	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	6,17	223	12,99
Segura	19.025	0	0,00	0	0,00	64	3,36	126	6,62	151	7,94
Tajo	55.645	87	1,56	66	1,19	0	0,00	52	0,93	83	1,49
TOP-Andalucía	6.445	71	11,02	21	3,26	129	20,02	8	1,24	21	3,26
TOTALES	551.031	524	0,95	312	0,57	506	0,92	927	1,68	1.278	2,32

Tabla 31. Número de puntos de muestreo de glifosato en aguas superficiales por cada 1.000 km² (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Confederación	Extensión (km ²)	Puntos de muestreo de AMPA año 2015	Puntos de muestro por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de AMPA año 2016	Puntos de muestro por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de AMPA año 2017	Puntos de muestro por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de AMPA año 2018	Puntos de muestro por cada 1.000 km ²	Puntos de muestreo de AMPA año 2019	Puntos de muestro por cada 1.000 km ²
Cantábrico	20.801	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ClC-Cataluña	15.567	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CMA-Andalucía	18.425	0	0,00	0	0,00	8	0,43	3	0,16	4	0,22
COCC-Cantábrico	17.433	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR Pais Vasco	2.267,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR-Cantábrico	5.794	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Duero	98.073	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252	2,57
Ebro	85.534	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GB-Andalucía	20.010	0	0,00	0	0,00	1	0,05	0	0,00	0	0,00
GC-Galicia	13.072	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadalquivir	57.527	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadiana	55.508	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Júcar	42.735	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	1,40
Miño-Sil	17.169	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	6,17	223	12,99
Segura	19.025	0	0,00	0	0,00	51	2,68	39	2,05	36	1,89
Tajo	55.645	87	1,56	66	1,19	0	0,00	52	0,93	77	1,38
TOP-Andalucía	6.445	0	0,00	0	0,00	8	1,24	1	0,16	0	0,00
TOTALES	551.031	87	0,16	66	0,12	68	0,12	201	0,36	652	1,18

Tabla 32. Número de puntos de muestreo de AMPA en aguas superficiales por cada 1.000 km² (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Aguas subterráneas

Resultados de las analíticas:

Las conclusiones obtenidas en el análisis de datos de las aguas superficiales son extrapolables a las aguas subterráneas, por lo que no las repetiremos, si bien mostramos el mismo tipo y número de tablas que permiten comprobar nuestra afirmación.

No obstante queremos resaltar que esfuerzo analítico en aguas subterráneas es muy inferior al realizado en agua superficiales, tanto en el número de demarcaciones en las que se analiza glifosato y AMPA, como en el número total de analíticas realizadas, puesto que a las 14.215 y 4.180 analíticas de glifosato y AMPA realizadas en nuestros ríos en el período 2015-2019 se contraponen unas exiguas 3.433 y 1.869 en aguas subterráneas.

Urge que el Miterd impulse programas de vigilancia que aumente los controles de plaguicidas en aguas subterráneas, en especial de aquellos como el glifosato y su metabolito de degradación cuyo elevado uso en todo el territorio permite inferir su posible presencia en las aguas subterráneas de todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas.

	Número de demarcaciones que han analizado	Número total de analíticas	% Detección	% Valores por encima de 0,1 µg/l	Número de demarcaciones que han analizado	Número total de analíticas	% Detección	% Valores por encima de 0,1 µg/l
2015	6	787	12	8	1	202	0	0
2016	2	360	0	0	1	355	0	0
2017	5	793	11	7	1	458	0	0
2018	6	740	18	14	2	314	0	0
2019	7	753	6	4	5	540	1	1
TOTALES		3.433	11	7		1.869	6	6

Tabla 33. Resultados de las analíticas de glifosato y AMPA en aguas subterráneas realizadas en el período 2015-2019 (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Límites de cuantificación:

Respecto a los límites de cuantificación, la conclusión es la misma que la redactada para las aguas superficiales. No obstante, cabe destacar que el Real Decreto 1514/2009¹ sobre protección de aguas subterráneas nada dice sobre los límites de cuantificación, por lo que hemos empleado como valor de referencia el ya mencionado criterio que establece el Real Decreto 817/2015 para las aguas superficiales.

Por otra parte, el número de superaciones de los límites de cuantificación empleados por los diferentes organismos de cuenca con respecto al valor de referencia es mayor que el encontrado en las aguas superficiales.

Este aumento de peores límites de cuantificación no es debido a unas peores analíticas, sino a una paradoja de las normas de calidad ambiental aplicables al AMPA que en el caso de las aguas subterráneas reglamentariamente es de 0,1 µg/l, mientras que a falta de norma de calidad establecida por una norma legal para las aguas superficiales, el Miterd establece como valor referencial 1,6 µg/l.

Confederación	Límite de cuantificación referencial	Límites de cuantificación año 2015	Límites de cuantificación año 2016	Límites de cuantificación año 2017	Límites de cuantificación año 2018	Límites de cuantificación año 2019
Cantábrico	0,03					
CIC-Cataluña	0,03					
CMA-Andalucía	0,03	0,05		0,05	0,05	0,05
COCC-Cantábrico	0,03					
COR Pais Vasco	0,03	0,05	0,05	0,05		
COR-Cantábrico	0,03					
Duero	0,03					
Ebro	0,03				0,05	0,03; 0,05; 0,15
GB-Andalucía	0,03	0,05		0,05	0,05	0,05
GC-Galicia	0,03	0,05; 0,1				
Guadalquivir	0,03					
Guadiana	0,03					
Júcar	0,03					
Miño-Sil	0,03					0,1
Segura	0,03				0,07; 0,1	0,1
Tajo	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
TOP-Andalucía	0,03	0,05		0,05	0,05	0,05

Tabla 34. Límites de cuantificación empleados por los organismos de cuenca en las analíticas de glifosato en aguas subterráneas. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd). En rojo se destacan los incumplimientos a lo dispuesto al respecto en el RD 817/2015.

¹ Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Confederación	Límite de cuantificación referencial	Límites de cuantificación año 2015	Límites de cuantificación año 2016	Límites de cuantificación año 2017	Límites de cuantificación año 2018	Límites de cuantificación año 2019
Cantábrico	0,48					
CIC-Cataluña	0,48					
CMA-Andalucía	0,48					
COCC-Cantábrico	0,48					
COR Pais Vasco	0,48					
COR-Cantábrico	0,48					
Duero	0,48					
Ebro	0,48					0,03; 0,15
GB-Andalucía	0,48					
GC-Galicia	0,48					
Guadalquivir	0,48					
Guadiana	0,48					
Júcar	0,48					
Miño-Sil	0,48					0,1
Segura	0,48				0,07; 0,1	0,1
Tajo	0,48	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
TOP-Andalucía	0,48					0,05

Tabla 35. Límites de cuantificación empleados por los organismos de cuenca en las analíticas de AMPA en aguas subterráneas. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd). En rojo se destacan los incumplimientos a lo dispuesto al respecto en el RD817/2015.

Número de puntos de muestreo:

Por último y, como ya hemos anunciado, las conclusiones referentes al número de puntos de muestreo por unidad de superficie son las mismas que las ya indicadas para las aguas superficiales.

Confederación	Extensión (km2)	Puntos de muestreo de glifosato año 2015	Puntos de muestreo por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de glifosato año 2016	Puntos de muestreo por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de glifosato año 2017	Puntos de muestreo por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de glifosato año 2018	Puntos de muestreo por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de glifosato año 2019	Puntos de muestreo por cada 1.000 km2
Cantábrico	20.801	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIC-Cataluña	15.567	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CMA-Andalucía	18.425	177	9,61	0	0,00	149	8,09	112	6,08	109	5,92
COCC-Cantábrico	17.433	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR Pais Vasco	2.267,76	5	2,20	5	2,20	4	1,76	0	0,00	0	0,00
COR-Cantábrico	5.794	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Duero	98.073	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ebro	85.534	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,18	30	0,35
GB-Andalucía	20.010	69	3,45	0	0,00	18	0,90	58	2,90	17	0,85
GC-Galicia	13.072	20	1,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadalquivir	57.527	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadiana	55.508	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Júcar	42.735	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Miño-Sil	17.169	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	2,80
Segura	19.025	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	3,68	113	5,94
Tajo	55.645	105	1,89	236	4,24	236	4,24	108	1,94	232	4,17
TOP-Andalucía	6.445	31	4,81	0	0,00	7	1,09	37	5,74	6	0,93
TOTALES	551.031	407	0,74	241	0,44	414	0,75	400	0,73	555	1,01

Tabla 36. Número de puntos de muestreo de glifosato en aguas subterráneas por cada 1.000 km² (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Confederación	Extensión (km2)	Puntos de muestreo de AMPA año 2015	Puntos de muestro por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de AMPA año 2016	Puntos de muestro por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de AMPA año 2017	Puntos de muestro por cada 1.000 km2	Puntos de muestreo de AMPA año 2018	Puntos de muestro por cada 1.000 km2	Puntos de muestro de AMPA año 2019	Puntos de muestro por cada 1.000 km2
Cantábrico	20.801	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIC-Cataluña	15.567	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CMA-Andalucía	18.425	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COCC-Cantábrico	17.433	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR Pais Vasco	2.267,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COR-Cantábrico	5.794	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Duero	98.073	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ebro	85.534	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,19
GB-Andalucía	20.010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GC-Galicia	13.072	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadalquivir	57.527	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guadiana	55.508	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Júcar	42.735	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Miño-Sil	17.169	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	2,80
Segura	19.025	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	3,89	112	5,89
Tajo	55.645	105	1,89	236	4,24	236	4,24	108	1,94	232	4,17
TOP-Andalucía	6.445	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,31
TOTALES	551.031	105	0,19	236	0,43	236	0,43	182	0,33	410	0,74

Tabla 37. Número de puntos de muestreo de AMPA en aguas subterráneas por cada 1.000 km² (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Nuestras propuestas

No debería permitirse el uso de plaguicidas que sean dañinos para los ecosistemas acuáticos sin que sean controlados y se tomen medidas de reducción o eliminación de su contaminación.

- El Miterd debe redactar normas armonizadas vinculantes a cumplir por los órganos gestores de las demarcaciones hidrográficas, al menos, en los siguientes casos:
 - o El número de puntos de muestreo de sustancias prioritarias indicadas por la Directiva Marco del Agua y otros contaminantes, en especial los plaguicidas de uso agrario.
 - o Realizar la búsqueda obligatoria en los puntos de muestreo de las sustancias prioritarias, de aquellas otras sustancias contaminantes en uso en cada uno de los territorios, como es el caso del glifosato y su metabolito de degradación (AMPA).
 - o Establecer un límite de cuantificación para los análisis de muestras de aguas subterráneas, así como normas de calidad ambiental de aguas superficiales de obligado cumplimiento por los organismos de cuenca para el glifosato y el AMPA. Estas normas de calidad ambiental deberían ser coherentes con las normas de calidad aplicables a los mismos contaminantes en aguas subterráneas.
 - o Exigir a las confederaciones hidrográficas que aún no analizan glifosato y/o AMPA que procedan de manera inmediata a su evaluación, tanto en aguas superficiales como subterráneas.
 - o Impulsar medidas de armonización de los puntos de muestreo y analíticas realizadas anualmente en aguas subterráneas con el objetivo de equipararlas a las implantadas en aguas superficiales.
- Se deberían establecer canales de comunicación y colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Miterd de forma que cada una de las confederaciones hidrográficas tengan a su disposición las cantidades de plaguicidas usados en sus respectivos ámbitos territoriales. También deberían establecerse canales de comunicación entre el Miterd y los órganos gestores de las demarcaciones hidrográficas con el objeto de que se analicen los plaguicidas que realmente estén en uso en sus territorios y e implementen medidas de minimización y eliminación de la contaminación.
- Se ha de exigir a todos los órganos de cuenca la transmisión de todos los datos referentes al control de sustancias contaminantes al Miterd. Así como armonizar el período de transmisión de dichos datos, preferiblemente por años naturales completos. Asimismo estos datos debieran ponerse a disposición pública en la página web del Miterd.

No debería permitirse el uso de plaguicidas que sean dañinos para los ecosistemas acuáticos sin que sean controlados y se tomen medidas de reducción o eliminación de su contaminación

- Incluir en los análisis de calidad de aguas subterráneas el control de las sustancias contaminantes (plaguicidas, biocidas, productos cosméticos, productos farmacéuticos, etc.) susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas. Este control obligatoriamente debiera de evaluar los contaminantes en uso en cada territorio, mas allá de la lista de contaminantes recogidos en las normas europeas y españolas (sustancias prioritarias y otros contaminantes, sustancias preferentes, lista de observación, etc.).

Anexo I

Lista anual de los diez valores máximos de glifosato o AMPA en aguas superficiales

Año	Demarcación	Contaminante	Resultado (µg/l)	Localidad	Provincia
2015	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	143	Alcolea	Almería
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	125	Alhama de Granada	Granada
	TAJO	AMPA	17,11	Gerindote	Toledo
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	14,4	Gádor	Almería
	TAJO	AMPA	14,22	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	14,11	Gerindote	Toledo
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	11	Fuente de Piedra	Málaga
	TAJO	AMPA	10,83	Gerindote	Toledo
	TAJO	AMPA	10,71	Getafe	Madrid
	GUADALQUIVIR	GLIFOSATO	10	Hinojos	Huelva
2016	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	200	Frigiliana	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	188	Viñuela	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	42	Igualeja	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	21,5	Viñuela	Málaga
	TAJO	AMPA	20,2	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	13,6	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	13,2	Gerindote	Toledo
	TAJO	AMPA	12,88	Gerindote	Toledo
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	11,5	Alhama de Granada	Granada
	TAJO	AMPA	9,95	Otero	Toledo
2017	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	27,3	Los Barrios	Cádiz
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	18,1	La Palma del Condado	Huelva
	CMA-ANDALUCIA	AMPA	7,7	Viñuela	Málaga
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	7,6	Grazalema	Cádiz
	CMA-ANDALUCIA	AMPA	6,7	Viñuela	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	4,9	Periana	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	AMPA	4,9	Viñuela	Málaga
	GUADALQUIVIR	GLIFOSATO	4,74	Posadas	Córdoba
	CMA-ANDALUCIA	AMPA	4,3	Viñuela	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	3,2	Viñuela	Málaga

2018	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	71	Antequera	Málaga
	TAJO	AMPA	52	Otero	Toledo
	TAJO	AMPA	49	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	42	Otero	Málaga
	TAJO	AMPA	40	Villaseca de la Sagra	Toledo
	TAJO	AMPA	31	Otero	Toledo
	TAJO	AMPA	26	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	25	Villaseca de la Sagra	Toledo
	TAJO	AMPA	24	Getafe	Madrid
	TAJO	AMPA	23	Villaseca de la Sagra	Toledo
2019	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	161	Igualeja	Málaga
	JÚCAR	AMPA	90	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	84	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	83	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	74	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	73	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	73	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	69	Aldaia	Valencia
	JÚCAR	AMPA	68	Cheste	Valencia
	JÚCAR	AMPA	67	Aldaia	Valencia

Tabla 38. Lista anual de los 10 valores máximo de glifosato o AMPA en aguas superficiales y sus localizaciones. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

ANEXO II

Lista anual de los diez valores máximos de glifosato o AMPA en aguas subterráneas

Año	Demarcación	Contaminante	Resultado (µg/l)	Localidad	Provincia
2015	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	36	San Roque	Cádiz
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	18,5	Niebla	Huelva
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	9,6	Antequera	Málaga
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	8,4	Jerez de la Frontera	Cádiz
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	5,5	Puerto Real	Cádiz
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	3,7	Jerez de la Frontera	Cádiz
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	3,3	Manzanilla	Huelva
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	3	Mojácar	Almería
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	2,55	Moguer	Huelva
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	2,39	Jerez de la Frontera	Cádiz
2017	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	6,5	Villamena	Granada
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	4,3	Arriate	Málaga
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	2,58	Bornos	Cádiz
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,9	Tahal	Almería
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,53	Ronda	Málaga
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,07	Utrique	Cádiz
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,04	Motril	Granada
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,03	Ronda	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1	Estepona	Málaga
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	0,77	Motril	Granada
2018	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	293	Chipiona	Cádiz
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	12,5	Almería	Almería
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	10,2	Jerez de la Frontera	Cádiz
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	6,2	Motril	Granada
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	6,1	Gibraleón	Huelva
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	5,3	Gibraleón	Huelva
	GB-ANDALUCIA	GLIFOSATO	5,3	Rota	Cádiz
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	5	Gibraleón	Huelva
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	4,9	Cartaya	Huelva
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	4,5	Motril	Granada

2019	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	200	Beas	Huelva
	SEGURA	GLIFOSATO	126	Redovan	Alicante
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	18,1	Niebla	Huelva
	MIÑO-SIL	GLIFOSATO	13	Priaranza del Bierzo	León
	TOP-ANDALUCIA	GLIFOSATO	9,9	Trigueros	Huelva
	MIÑO-SIL	GLIFOSATO	3,7	Priaranza del Bierzo	León
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	3,5	Motril	Granada
	MIÑO-SIL	AMPA	2,1	Priaranza del Bierzo	León
	CMA-ANDALUCIA	GLIFOSATO	1,01	Teba	Málaga
	SEGURA	GLIFOSATO	0,97	Bullas	Murcia

Tabla 39. Lista anual de los 10 valores máximo de glifosato o AMPA en aguas subterráneas y sus localizaciones. (elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Miterd).

Andalucía

Tel.: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón

Tel: 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies

Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias

Tel: 928960098 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria

Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León

Tel: 681608232 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha

Tel: 694407759 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya

Tel: 648761199 catalunya@ecologistasenaccio.org

Ceuta

ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid

Tel: 915312739 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria

Tel: 944790119. euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura

Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

Galiza

Tel: 637558347 galiza@ecoloxistasenaccion.gal

La Rioja

Tel: 941245114 - 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla

Tel: 634520447 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra

Tel: 659135121 navarra@ecologistasenaccion.org
Tel. 948229262 nafarroa@ekologistakmartxan.org

País Valencià

Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana

Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org



...asóciate • www.ecologistasenaccion.org

